UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de las Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electrónica y Automatización y Telecomunicación

Presentado por:

Figueroa Sofía

Tigse Alexander

Velasco Santiago

Tutor Académico: Ing. Jenny Ruiz

Sangolquí, Ecuador

Fecha:15 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción 3

2. Planteamiento del trabajo 4

2.1. Formulación del problema 4

2.2. Justificación 4

3. Sistema de Objetivos 4

3.1. Objetivo General 4

3.2. Objetivos específicos 5

4. Alcance 5

5. Marco teórico 6

6.Ideas a Defender 7

7. Resultados Esperados 7

8.2 Tecnológica 8

8.2.1 Hardware 8

Diseño de un sistema automático de iluminación para el ahorro de energía en el hogar mediante sensor de movimiento y controlador Arduino

1. Introducción

En la vida cotidiana, muchas veces dentro del hogar dejan las luces encendidas sin necesidad, ya sea por olvido, por salir rápido de una habitación o por no estar pendiente de apagar los interruptores. Aunque parezca un problema pequeño, con el tiempo esto genera un desperdicio de energía eléctrica y puede aumentar el valor de la planilla de luz.

A partir de la necesidad de un usuario que suele olvidar las luces encendidas en su hogar, surge la idea de desarrollar un sistema automático de iluminación. Este sistema permitirá encender y apagar las luces según la presencia de personas, utilizando un sensor de movimiento, un controlador como Arduino y un sistema de salida para activar la iluminación de forma automática.

De esta manera, se propone una solución práctica para optimizar el uso de energía en el hogar. Además, el proyecto integra conceptos de Electrónica y Automatización y Telecomunicaciones, mediante el uso de sensores, señales eléctricas, controladores y programación para el funcionamiento del sistema.

Desde la materia de Fundamentos de Programación, este proyecto permite aplicar la lógica de programación mediante condiciones y estructuras de control que automatizan el encendido y apagado de la luz. De esta manera, se busca resolver una

necesidad cotidiana del hogar y reforzar los conocimientos adquiridos en clase mediante una aplicación práctica y funcional.

2. Planteamiento del trabajo

2.1. Formulación del problema

En muchos hogares las luces permanecen encendidas, aunque no haya personas en el lugar. Esto ocurre por olvido o falta de control, provocando un gasto innecesario de energía eléctrica y un aumento en el consumo de luz.

Por esta razón, este proyecto propone la creación de un sistema automático de iluminación que permita encender y apagar las luces de manera automática cuando sea necesario. Con esto se busca disminuir el desperdicio de energía y brindar una solución práctica y cómoda para el hogar.

2.2. Justificación

Este proyecto es importante porque ayuda a promover el ahorro de energía eléctrica dentro del hogar. Además, permite aplicar conocimientos básicos de electrónica y automatización en una idea útil para la vida diaria.

También puede beneficiar a las personas al reducir el consumo innecesario de electricidad y aportar al cuidado del medio ambiente mediante un uso más responsable de la energía.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema automático de iluminación para el hogar mediante el uso de un sensor de movimiento con un controlador como Arduino y programación,

con el fin de encender y apagar las luces de forma automática, optimizando el consumo de energía eléctrica al usuario.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar la necesidad del usuario relacionada con el gasto de energía eléctrica en el hogar, mediante el análisis de situaciones cotidianas donde las luces quedan encendidas sin necesidad.
- Plantear el funcionamiento del sistema automático de iluminación, explicando de manera sencilla cómo la luz se encenderá con la presencia de una persona, utilizando condiciones y estructuras de control que permitan encender y apagar durante un tiempo determinado.
- Implementar un prototipo básico del sistema mediante el uso de un sensor de movimiento, un controlador como Arduino y un sistema de luz, con el fin de comprobar su funcionamiento y demostrar su utilidad en el hogar.

4. Alcance

El proyecto consiste en elaborar un prototipo básico de un sistema automático de iluminación para el hogar, que permita encender y apagar la luz al detectar la presencia de una persona por un tiempo determinado. Para esto se utilizará un sensor de movimiento, un controlador como Arduino y una luz de prueba, con la finalidad de demostrar cómo este sistema puede aplicarse en espacios comunes como pasillos, baños, habitaciones o patios.

Este sistema busca ayudar a reducir el gasto de energía eléctrica, evitando que las luces queden encendidas sin necesidad. Además, el proyecto nos permite practicar

los conocimientos adquiridos en Fundamentos de Programación, usando una lógica sencilla basada en condiciones para controlar el encendido y apagado de la iluminación.

5. Marco teórico

La automatización permite que ciertos procesos funcionen automáticamente sin necesidad de intervención constante de las personas. En este proyecto se aplicará un sistema de iluminación automática utilizando componentes electrónicos y programación básica.

Para el desarrollo del proyecto se usarán herramientas como Arduino IDE o Visual Studio Code para realizar la programación y pruebas del sistema. También se utilizarán sensores capaces de detectar movimiento o cambios de iluminación.

Metodología (5W+2H)

¿Qué?	¿Cómo?	¿Quién?	¿Cuándo?	¿Por qué?
Investigación del tema	Búsqueda de información y ejemplos	Integrantes	Primera semana	Comprender el funcionamiento
Diseño del circuito	Conexión de sensores y luces	Integrantes	Segunda semana	Crear el sistema
Programación	Elaboración del código	Integrantes	Segunda semana	Automatizar el encendido
Pruebas del sistema	Verificación del funcionamiento	Integrantes	Tercera semana	Detectar errores

Presentación final	Explicación y demostración	Integrantes	Última semana	Mostrar resultados

6.Ideas a Defender

- La automatización ayuda a mejorar la comodidad y eficiencia en los hogares.
- Un sistema automático de iluminación puede reducir el desperdicio de energía eléctrica.
- La tecnología y la programación permiten resolver problemas cotidianos de manera sencilla.
- Los proyectos de automatización son útiles para el aprendizaje práctico de electrónica y programación.

7. Resultados Esperados

- Lograr el funcionamiento correcto del sistema automático de iluminación.
- Conseguir que las luces se activen y desactiven automáticamente.
- Demostrar el ahorro de energía mediante el uso inteligente de iluminación.
- Aplicar conocimientos básicos de programación y electrónica en un proyecto real.
- Presentar un prototipo funcional y entendible.

8.Viabilidad

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Responsabilidades:

- Guiar el desarrollo general del proyecto.
- Dar recomendaciones para mejorar el trabajo.
- Supervisar el avance del proyecto.

8.1.2 Tutor Académico

Responsabilidades:

- Revisar el cumplimiento de los objetivos.
- Ayudar en dudas técnicas y académicas.
- Evaluar el desarrollo del proyecto.

8.1.3 Estudiantes

Responsabilidades:

- Investigar y desarrollar el sistema.
- Realizar conexiones y programación.
- Presentar el proyecto final.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

Equipo	Requisito mínimo	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB disponibles	Alta
Sensor de movimiento	Básico	Alta
Protoboard y cables	Básicos	Alta

8.2.2 Software

Software	Requisito mínimo	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 10 o superior	Alta
Arduino IDE	Instalado	Alta
Visual Studio Code	Instalado	Alta

9. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- **La automatización puede facilitar tareas cotidianas de manera sencilla y eficiente.**
- **El sistema automático de iluminación demuestra cómo la tecnología puede ayudar al ahorro de energía.**
- **El proyecto permitió aplicar conocimientos de programación y electrónica en una situación real.**

Recomendaciones

- **Realizar pruebas constantes para evitar errores en el sistema.**
- **Usar materiales en buen estado para mejorar el funcionamiento.**
- **Continuar mejorando el proyecto agregando nuevas funciones en el futuro.**